

3 IRC

Mise en œuvre d'un système à microprocesseur

Quelques rappels

1. Objectifs globaux du module :

- Séance 1 : Prise en main de Microvision. Premiers codes en C
- Séance 2 : Programmation des entrées-sorties.
- Séance 3 : Mise en œuvre d'interruptions
- Séance 4 : Mise en œuvre de Timer
- **Séance 5 : Mise en œuvre d'UART**
- Séance 6 : Mise en œuvre de périphériques analogiques DAC et ADC
- **Séance 7 : Evaluation individuelle - Mise en œuvre d'un périphérique**

2. Documentations disponibles sur e-campus :

- Supports de cours
- Initiation à Microvision
- Documentation Microcontrôleur 8051
- Architecture et outils de développement
- Datasheet 8051F020
- 8051 Instruction Set
- Architecture 8051
- Langage C et microcontrôleur 8051

3. Organisation des TP

Les TP se font en binômes, voire en trinômes (selon les contraintes de salle)

4. Répertoire de travail :

Travailler de préférence en local. Projet Microvision sur le disque dur du PC

Placer le projet dans le dossier : **C:\CPE_users\TP_IRC\TPn\noms_étudiants**

5. Evaluation

La note finale de TP est établie en fonction des résultats observés en TP et d'une évaluation individuelle en dernière séance

Mise en œuvre d'un système à microprocesseur

TP5 - UART

1. Objectifs de la séance

- Mise en œuvre d'un périphérique UART en mode transmission de données
- Mise en œuvre d'un périphérique UART en mode réception de données.

2. Rendus de fin de séance

Ces rendus seront faits sur le e-campus.

- Le fichier **Main_TP5.C** contenant l'intégralité des codes réalisés durant le TP renommé impérativement de la manière suivante : **Main_TP5_Nom1_Nom2.C**.

3. Compétences acquises

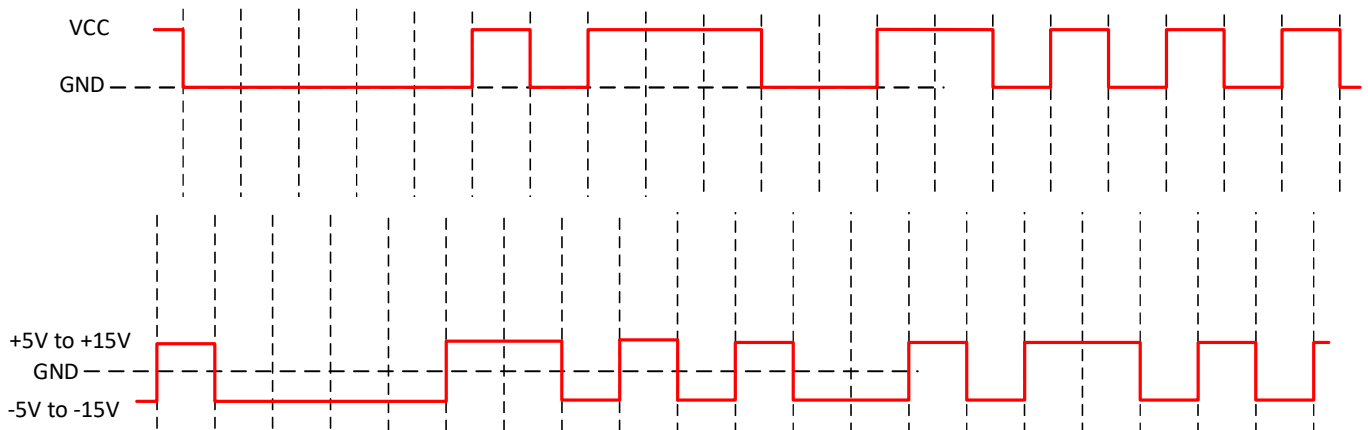
A l'issue de ce TP, vous devez pouvoir répondre par l'affirmative à ces 2 questions.

- Je sais configurer et utiliser une UART pour transmettre des informations sur une liaison série asynchrone.
- Je sais configurer et utiliser une UART pour recevoir des informations depuis une liaison série asynchrone

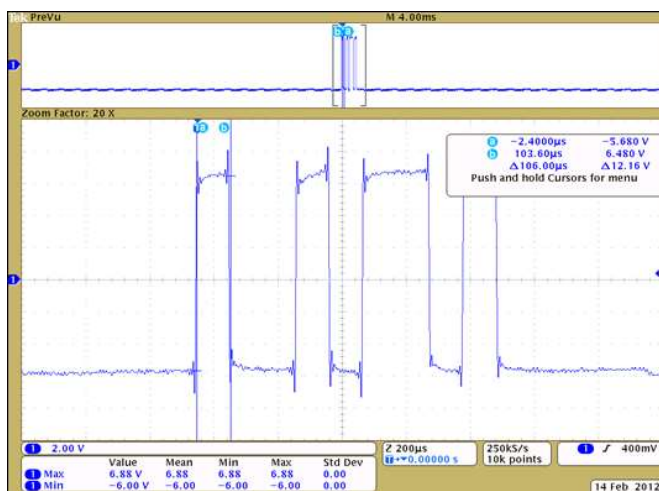
Si ne pouvez pas répondre par l'affirmative à ces questions, les objectifs du TP ne sont pas atteints, vous devez donc veiller à combler ces lacunes avant la prochaine séance de TP.

4. Activité 1 – Décodage et encodage de signaux RS232

- Décoder les signaux suivants : déterminer d'abord le type de signal RS232 ou CMOS/TTL



- Analyser l'oscillogramme ci-dessous pour en déterminer la valeur transmise et la vitesse de transmission en Baud



- Dessiner le signal obtenu pour la transmission du caractère ASCII 'A' en transmission 8 bits RS232 à la vitesse de 115200 Baud.

1. Activité 2 – Analyse de documentation

Analyser la fiche technique du circuit STM32L010 accessible sur le E-campus afin de déterminer le nombre d'UART disponibles sur ce circuit.

2. Activité 3 – Mise en œuvre basique d'une UART

Dans cette partie, vous allez travailler dans le dossier : **C:\CPE_users\TP_IRC\TP5**

Récupérer sur e-campus le fichier ZIP Code_Source_TP5. Ce dossier contient les fichiers suivants :

- Le fichier **Projet_TP5.uvproj** est le fichier de configuration de Microvision adapté à cet exercice.
- Le fichier **Main_TP5.C** est un fichier C, qui contient le programme **main** du projet. Vous le complétez en modifiant le programme **main**, et en ajoutant des fonctions de configurations et d'utilisation.
- Le fichier **Lib_Base.C** contient les fonctions de configuration du microcontrôleur. **Ce fichier ne sera pas modifié.**
- Le fichier **TP1_Lib_ASM.asm** contient des fonctions écrites en assembleur et appelables par des programmes C. **Ce fichier ne sera pas modifié.**

Le code fourni a pour objectif de faire clignoter la LED verte placée sur la carte de développement. Après une initialisation du Timer chien de garde, de l'horloge interne SYSCLOCK et de la matrice d'interconnexion, le programme **main** se limite à exécuter une boucle infinie dans laquelle on inverse l'état du signal LED, ce qui produit le clignotement de la LED.

Avant toute chose, vérifiez que vous obtenez bien ce clignotement de la LED.

A partir du code qui vous a été transmis, notamment en utilisant la fonction de configuration **Config_Timer2** destinée à faire fonctionner le Timer 2 en mode « Baud rate generator », coder une fonction de configuration pour l'UART0 **void Config_UART0_mode1(void)** afin de le faire fonctionner en mode1 (transmission asynchrone 8 bits, 1 start bit, 1 stop bit).

La vitesse de transmission est gérée par la configuration du Timer2 et est fixée à 115200 Baud.

L'UART0 étant ainsi configurée, coder dans la boucle infinie de la fonction **main**, une transmission de caractère à intervalle de temps régulier. Observer le bon fonctionnement de votre code sur le terminal Putty et observez le signal TX sur l'oscilloscope

3. Activité 4 – Mise en œuvre d'une source d'horloge pour l'UART0

- Changer la source d'horloge pour l'UART0 en utilisant désormais le Timer 1 comme source d'horloge. La vitesse de communication sera désormais fixée à 19200 Baud.
- Créez une fonction de configuration du Timer 1 **CFG_clock_UART_VerT1**
- Modifiez la fonction de configuration **Config_UART0_mode1**
- Vérifiez que votre transmission de caractères fonctionne encore.

4. Activité 5 – Mise en œuvre de l'UART avec les fonctions **putchar** et **_getkey**

4.1. Activité 5-1

- Coder les fonctions **putchar** et **_getkey**
- Modifier la fonction **main** pour mettre en place un écho de caractère en utilisant les fonctions **_getkey** et **putchar**.

4.2. Activité 5-2

- L'objectif de cette partie est de mettre en œuvre des fonctions **printf** et **gets**
- L'utilisation de ces fonctions permettra d'envoyer un message au PC à chaque fois que le bouton poussoir sera pressé, et d'autre part on pourra configurer depuis le PC la période d'un signal numérique SIG_OUT.
- Les fonctions **printf** et **gets** ne seront employées que dans la fonction **main**.
- Faire en sorte qu'à chaque fois que l'on appuiera sur le bouton poussoir P3.7 on enverra un message vers le PC du type : « Bouton appuyé ». (N'oubliez pas que l'appui du bouton poussoir provoque l'interruption INT7...)
- D'autre part, à chaque appui sur un bouton poussoir, on enverra un message vers le PC invitant à entrer une valeur de 1 à 10000 pour fixer la période du signal SIG_OUT (on utilisera la broche P3.5 pour SIG_OUT).
- Récupérer cette valeur et modifier la période de SIG_OUT (n'oubliez pas que vous disposez d'une interruption périodique « base de temps » produite par le Timer3.